

Solucionari

Unitat 2 · Divisors i primers · full per al professorat

Abans de començar. Els divisors d'un nombre surten dels rectangles que es poden fer amb aquells quadrets: cada rectangle en dona dos. Es diu sempre igual: «els divisors del 12 són 1, 2, 3, 4, 6 i 12». Un primer només fa un rectangle, una fila. La targeta és al davant: les multiplicacions que donen un nombre hi són totes, llevat de la fila d'1 ($1 \cdot 20$).

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb miniblocs: fer tots els rectangles de 12 (1 per 12, 2 per 6 i 3 per 4) i després intentar-ho amb 7: només surt una fila. És el material de la unitat (dades/unitats.js) i l'exemple de la tasca 7.1 de la caixa.

1. Les multiplicacions i els divisors

b) $18 = 1 \cdot 18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$: divisors 1, 2, 3, 6, 9 i 18. c) $16 = 1 \cdot 16 = 2 \cdot 8 = 4 \cdot 4$: divisors 1, 2, 4, 8 i 16 (el 4 només un cop). d) $15 = 1 \cdot 15 = 3 \cdot 5$: divisors 1, 3, 5 i 15. És el format de l'activitat 2_4 del grup ($20 = 1 \cdot 20 = 2 \cdot 10 = 4 \cdot 5$). **Error típic:** deixar-se l'1 i el mateix nombre, o escriure dues vegades el 4 del 16.

2. Múltiples i divisors

b) 8, 16, 24 · 1, 2, 4 i 8. c) 10, 20, 30 · 1, 2, 5 i 10. d) 9, 18, 27 · 1, 3 i 9. Es dona per bo qualsevol trio de múltiples, si són de la taula. **Error típic:** confondre'ls. L'avís del final de la pàgina ho posa de costat: els múltiples són més grans i els divisors, més petits.

3. És primer?

b) 7, primer ($1 \cdot 7$); c) 15, no ($3 \cdot 5$); d) 11, primer ($1 \cdot 11$); e) 21, no ($3 \cdot 7$); f) 2, primer ($1 \cdot 2$). **Error típic:** dir que tots els senars són primers. És la regla trencada d'aquesta fitxa, i per això hi ha el 9, el 15 i el 21. No l'expliqueu: que faci el rectangle del 9 amb miniblocs. Surt un quadrat de 3 per 3. També hi ha el 2, que és parell i és primer.

4. El garbell

Els primers fins al 30: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 i 29. Fins al 100 n'hi ha 25. És l'exercici 1 de l'activitat 2_7 del grup. El pas del 2 ja està fet, com a model. No cal passar del 7: el primer múltiple de l'11 que encara no està ratllat és l' $11 \cdot 11$, i ja passa del 100. Si es perd, la tasca 8.1 de la caixa ho fa pas a pas.

5 i 6. A la vida de cada dia

5b) $18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$: equips de 2, 3, 6 o 9. També són bons els equips d'1 i de 18, però no són equips de debò. 6b) No: $7 = 1 \cdot 7$, i el 7 és primer. Només hi ha una fila de 7, o set files d'una cadira. És la mateixa decisió que als exercicis: quins rectangles es poden fer?

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=7** (7.1 Els rectangles d'un nombre; 7.2 Troba els divisors) i **?task=8** (8.1 El garbell d'Eratòstenes; 8.2 És primer?). La 7.2 i la 8.2 donen un codi de verificació. La 7.1 s'obre amb el 12, com la pàgina 1.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta al davant. Els criteris de la SA del grup (1.4, 3.2, 4.2 i 5.2) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Amb miniblocs, fa tots els rectangles d'un nombre i en diu els divisors.
- Escriu les multiplicacions que donen un nombre i en treu els divisors (exercici 1).
- Distingeix els múltiples dels divisors d'un mateix nombre (exercici 2).
- Diu si un nombre és primer, amb la multiplicació que ho demostra (exercici 3).
- Fa el garbell i troba els primers fins al 30 (exercici 4).
- Nivells alts: explica per què el 9 no és primer, encara que sigui senar (exercici 3).